Ecole Supérieure de Gestion, d'Informatique et des Sciences

Devoir d'Algorithmique avancée et Optimisation de Code
***Filière** : Licence 2 IRT-ESGIS*
***Durée** : 3 heures*
(Aucun document et machine électronique ne sont autorisés)

Exercice 1

Etant donné un nombre entier lu au clavier, on désire afficher la suite ordonnée des différents chiffres ayant servi à l'écrire.
Exemple : Un utilisateur ayant entré le nombre 10 297 263, nous devons pouvoir produire comme résultat la suite des chiffres ci-après : 0 – 1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 9.

TAF : Ecrire un algorithme permettant la résolution de ce problème.

Exercice 2

On donne l'algorithme ci-après permettant de trouver l'indice du plus grand entier dans un tableau d'entiers.

```
Algorithme maximun
Variables : max, imax, i, tab[100] : Entier ;
Debut
    max ← tab[0] ;
    imax ← 0 ;
    Repeter ∀ i ∈ [0, 99]
        Si (tab[i] > max) Alors
        Debut
            imax ← i ;
            max ← tab[i] ;
        Fin
        FinSi
    Ecrire("Le plus grand entier est à l'indice : ", imax) ;
Fin
```

TAF : Calculer les coûts de cet algorithme. Proposer si possible un algorithme plus optimal que celui-ci.

Exercice 3

Chaque ligne d'un fichier est constituée des informations suivantes : le nom d'un étudiant (sur 15 caractères), son prénom (sur 25 caractères) et son âge (sur 2 caractères). Ce fichier est trié dans l'ordre alphabétique suivant uniquement le nom.

TAF :

1. Ecrire un algorithme permettant d'insérer au bon endroit un étudiant dans ce fichier sachant que le fichier contient 25 lignes.
2. Quelle structure dynamique conviendrait si on ne connaissait pas le nombre de lignes dans le fichier. Expliquer, sans écrire l'algorithme, comment procèderait-on ?

Bonne réflexion.